

Máster Universitario en Ingeniería Informática

Asignatura: Logística y Servicios

TEMA 3



TEMA 3. Optimización de inventario y almacenes

Contenido

1. Técnicas y Algoritmos para la gestión optima de inventario y almacenes.
2. Modelización y resolución de problemas. Entornos y aplicaciones



TEMA 3. Optimización de inventario y almacenes

Metodología

1. Técnicas y algoritmos para la gestión óptima de inventario y almacenes.



2. Modelización y resolución de problemas. Entornos y aplicaciones



Semana (miércoles)	Presencial (19:30-21:30 Miércoles)	On-line síncrono (15:00 – 17:00 Viernes)	TEMA
09/09	TEMA-1, TEMA-2	TEMA-2	PRESENTACION + TÉCNICAS INFORMÁTICAS
16/09	TEMA-2	TEMA-3	
23/09	TEMA-3	TEMA-3	INVENTARIO Y ALMACENES
30/09	TEMA-3	TEMA-3	
07/10	TEMA-4	9/10 SIN DOCENCIA	LOCALIZACION Y TRANSPORTE
14/10	TEMA-4	TEMA-4	
21/10	TEMA-4	TEMA-4	
28/10	TEMA-4, TEMA-5	TEMA-5	PLANIFICACION Y ASIGNACIÓN RECURSOS
04/11	TEMA-5	TEMA-5	
11/11	TEMA-5	TEMA-5	
18/11	TEMA-6	TEMA-6	DISTRIBUCIÓN Y RUTAS
25/11	TEMA-6	TEMA-6	
02/12	TEMA-6	TEMA-6	
09/12	TEMA-7	TEMA-7	RECUBRIMIENTO, PARTICIONAMIENTO Y EMPAQUETAMIENTO
16/12	TEMA-7	TEMA-7	



Evaluación (con plazos de entrega definidos)

Evaluación ordinaria (CON y SIN dispensa)

- a) Una prueba escrita (E1) sobre Tema 3. 20%
- b) Cuatro trabajos académicos (T1+T2+T3+T4), Tema 4-7, respectivamente. 4 x 10%
- c) Dos pruebas prácticas de laboratorio/informática/aula/ejercicios (P1 sobre T1+T2, Tema 4 y 5; P2 sobre T3+T4, Tema 6 y 7). 2 x 20%

No se requieren puntuaciones mínimas en los diferentes actos de evaluación

Nota importante. Toda la documentación y memorias entregadas por el estudiante pasarán un test de plagio y de detección de texto generado mediante herramientas de IA. Si se detectan patrones que se asemejan a los de un texto generado por herramientas de IA superiores al 30%, la calificación de ese acto de evaluación será de cero



- Viernes 16/9 online
 - Teoría + Ejercicios
- Miércoles 23/9 **presencial**
 - Teoría + Ejercicios
- Viernes 25/9 online
 - Teoría + Ejercicios
- Miércoles 30/09 **presencial**
 - Evaluación
- Viernes 3/10 online
 - SAP Challenge

Semana (miércoles)	Presencial (19:30-21:30 Miércoles)	On-line síncrono (15:00 – 17:00 Viernes)	TEMA
09/09	TEMA-1, TEMA-2	TEMA-2	PRESENTACION + TÉCNICAS INFORMÁTICAS
16/09	TEMA-2	TEMA-3	
23/09	TEMA-3	TEMA-3	INVENTARIO Y ALMACENES
30/09	TEMA-3	TEMA-3	
07/10	TEMA-4	9/10 SIN DOCENCIA	LOCALIZACION Y TRANSPORTE
14/10	TEMA-4	TEMA-4	
21/10	TEMA-4	TEMA-4	
28/10	TEMA-4, TEMA-5	TEMA-5	PLANIFICACION Y ASIGNACIÓN RECURSOS
04/11	TEMA-5	TEMA-5	
11/11	TEMA-5	TEMA-5	
18/11	TEMA-6	TEMA-6	DISTRIBUCIÓN Y RUTAS
25/11	TEMA-6	TEMA-6	
02/12	TEMA-6	TEMA-6	
09/12	TEMA-7	TEMA-7	RECUBRIMIENTO, PARTICIONAMIENTO Y EMPAQUETAMIENTO
16/12	TEMA-7	TEMA-7	

Evaluación tema 3 → 20%



■ OBJETIVOS

- Clarificar las diferencias existentes entre Gestión de Almacén, Gestión de Stock, Aprovisionamientos y Gestión de Materiales
- Estudiar los métodos de gestión de stock



■ Indice

○ Gestión de Stocks

- 1 Introducción
- 2 Conceptos Básicos. Modelos de Gestión
 - Gestión de Almacenes y Gestión de Stock
 - Aprovisionamientos y Gestión de Stock
 - Gestión de Materiales
- 3 Clasificación de los Stock o inventarios
 - Según su función
 - Según su utilización en el proceso de fabricación
- 4 Clasificación ABC
- 5 Introducción a la Gestión de Stock
 - La Demanda
 - Los Costes
 - Los Plazos
 -
- 6 Gestión de Stock con Demanda Independiente
- 7 Modelos Deterministas de Gestión de Stock
 - EOQ clásico
 - EOQ con descuentos por cantidad
 - EOQ con escasez planificada





1- Introducción



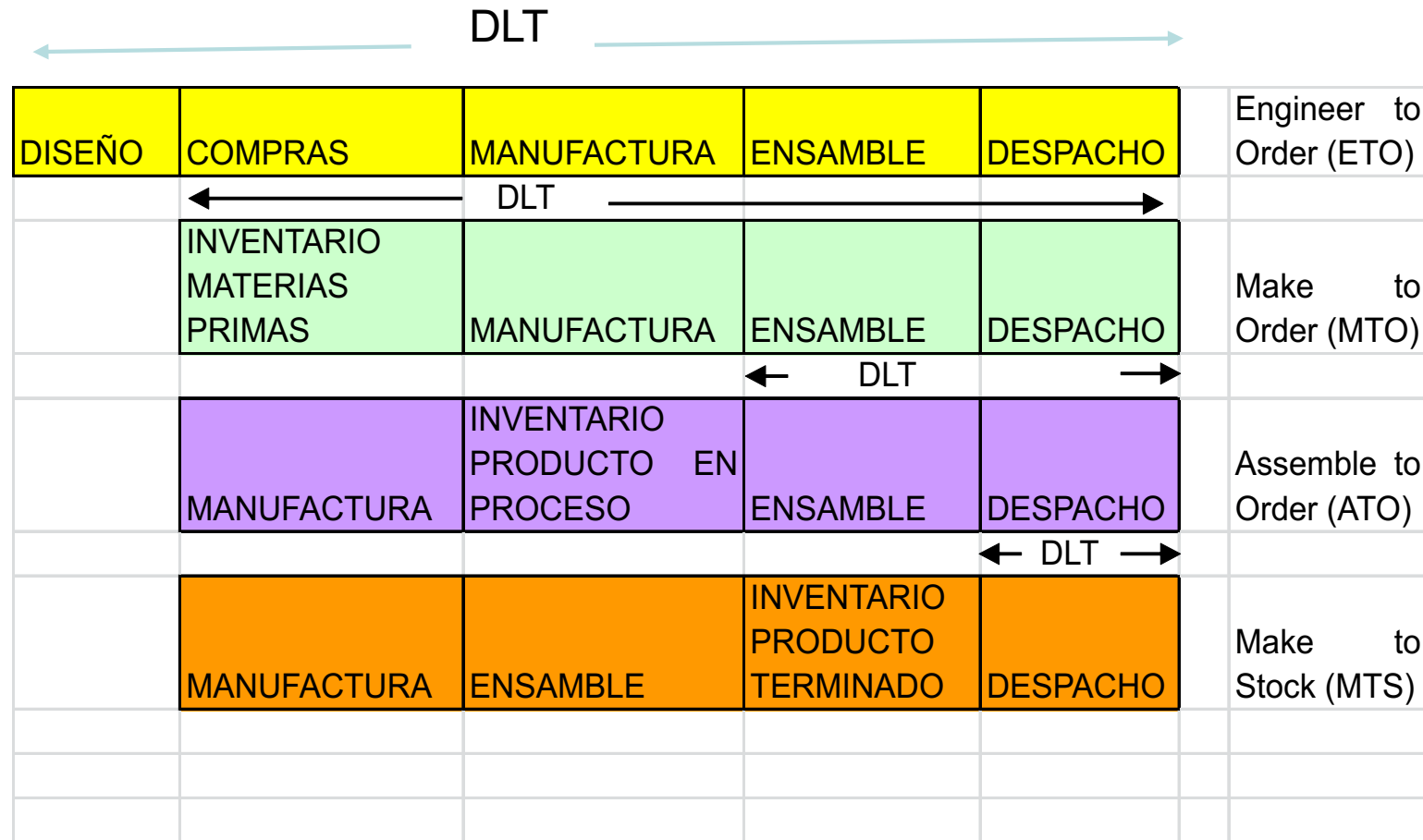
- Los inventarios o stock
 - representan una de las inversiones más importantes de las empresas, con relación al resto de su activo
 - crean intereses enfrentados en la propia empresa
 - financiera --> niveles bajos
 - comercial y producción --> niveles altos
 - la gestión de los inventarios es por tanto una tarea compleja y de vital importancia en las empresas.



- Gestión de Almacenes $\neq$ Gestión de Stock
 - Actividades en Gestión de Almacenes
 - Diseño físico del almacén
 - Sistema de almacenamiento
 - Llevar los artículos recibidos a una ubicación identificada.
 - Picking. Preparación de pedidos
 - Revisar la ubicación de los productos dentro del almacén
 - Revisar el espacio disponible para lograr la máxima utilización
 - Mantener al día tanto los procedimientos de operación como los estándares de trabajo
 - Actividades en Gestión de Stock
 - Qué artículos conviene tener almacenados
 - En qué cantidad
 - Definir plazos de suministro
 - Definir método de gestión de stock



Tiempos de entrega (DLT) en sistemas de fabricación de productos

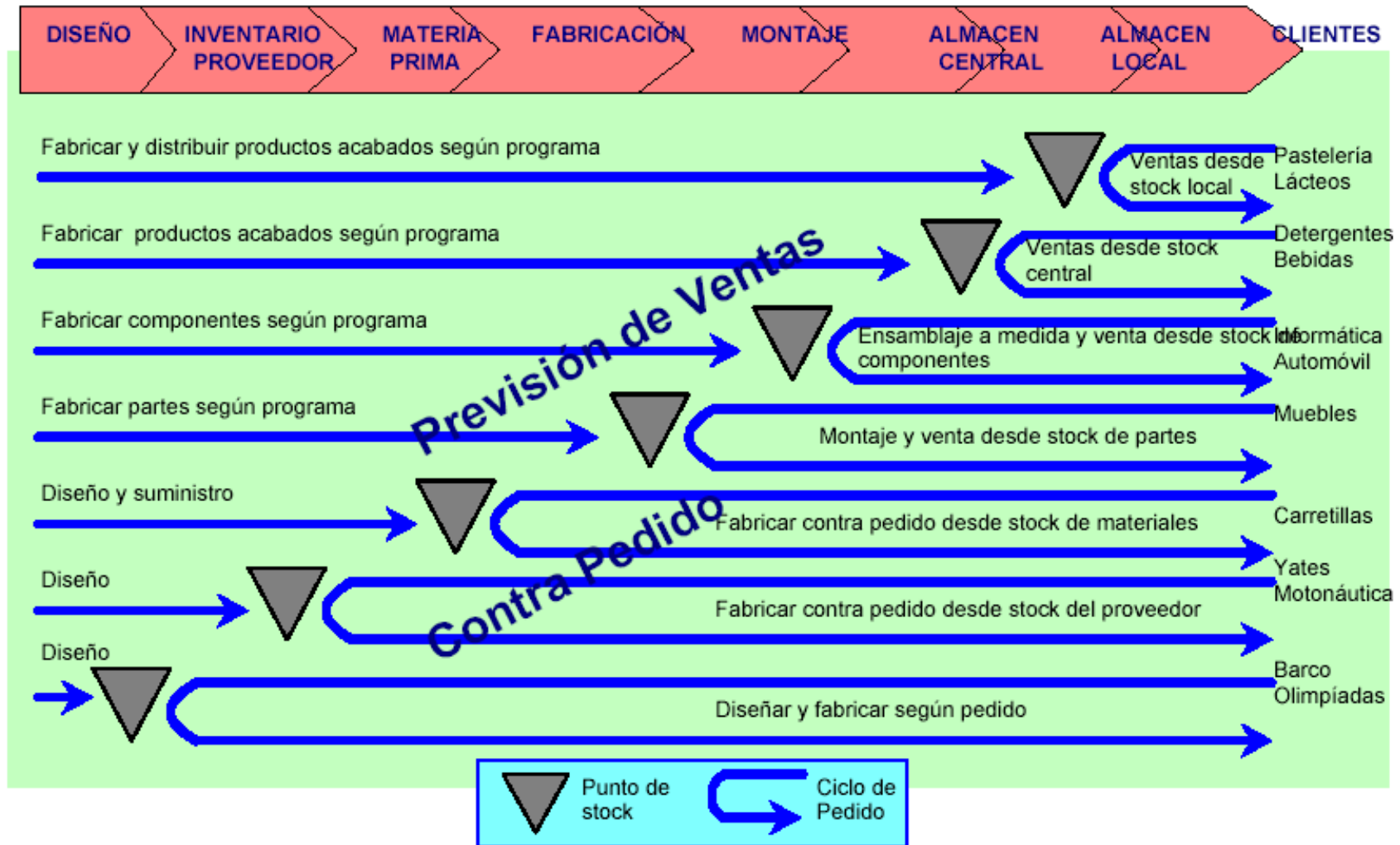


Punto de stock por tipo de fabricación (*decoupling point*)

- ¿qué decisión o influencia tiene el cliente sobre como será producto final?



Punto de stock por tipo de fabricación (*decoupling point*)



ENGINEER TO ORDER: significa que las especificaciones del cliente requieren un diseño único o un nivel de personalización bastante elevado.

Ejemplos típicos son la construcción de una planta industrial o la fabricación de muebles a medida. Los productos son únicos

MAKE TO ORDER: Significa que la empresa no comienza la manufactura de un producto hasta que la orden del cliente es recibida. Por lo general, la empresa cuenta con un Bill of Material (BOM) o receta de producción y con un diseño preestablecido. Se requiere que existan pronósticos y planificación cuidadosa.

Ejemplos de esta estrategia de producción son la fabricación de coches de lujo o maquinaria especial.

ASSEMBLE TO ORDER: Significa que el producto es elaborado en base a componentes estándar que se encuentran en almacén. La personalización del producto se realiza por medio del ensamble o combinación de componentes.

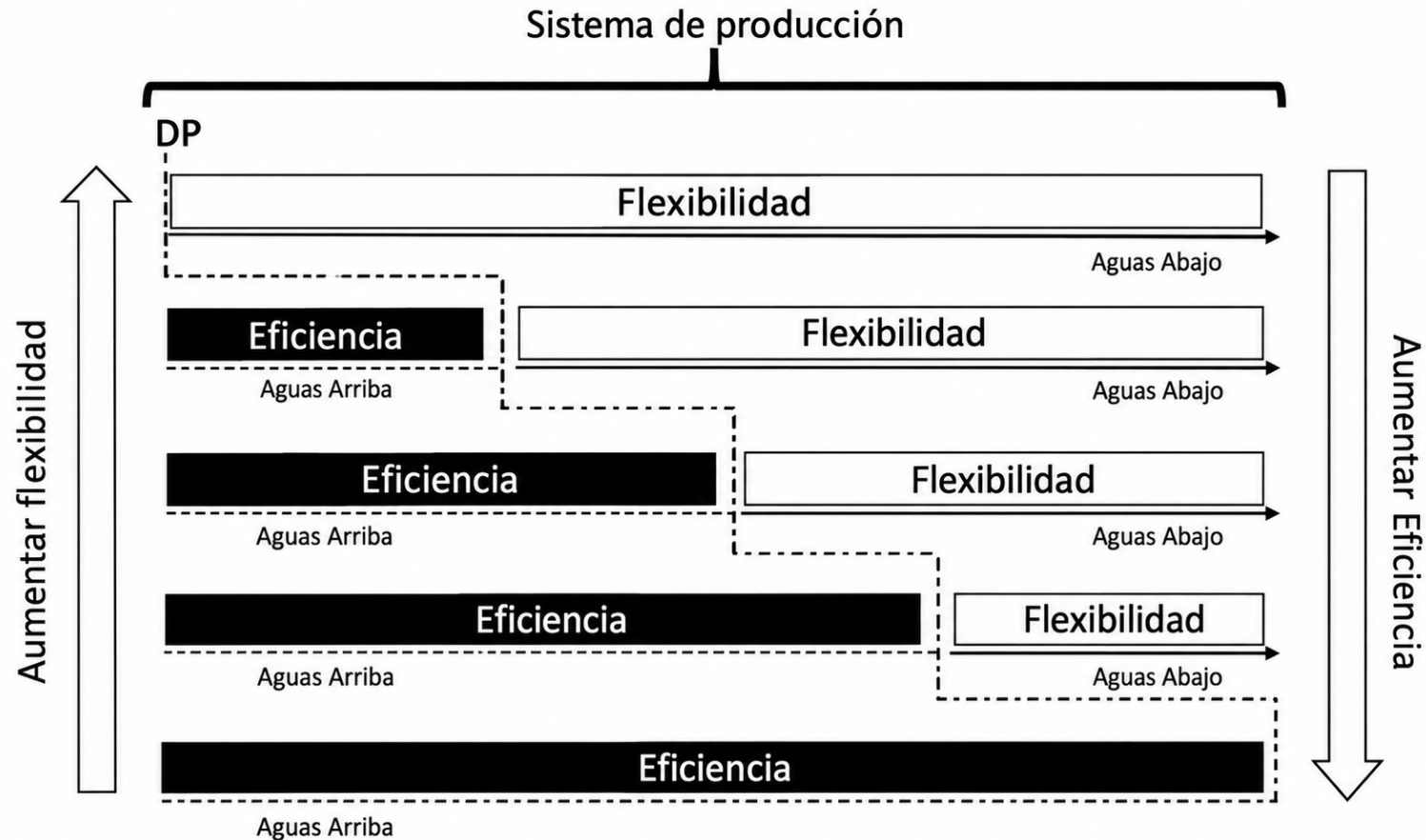
Suele asociarse a entornos de producción en los que el montaje final del producto tiene lugar tras recibir el pedido del cliente.

MAKE TO STOCK: Significa que la empresa produce el producto terminado independiente que existan pedidos de los clientes y lo ofrece al mercado como tal, sin personalización del producto. Productos de alto volumen.

Algunos ejemplos habituales son el de negocios como las librerías o los supermercados.



Punto de stock por tipo de fabricación



(Gómez et al., 2017)





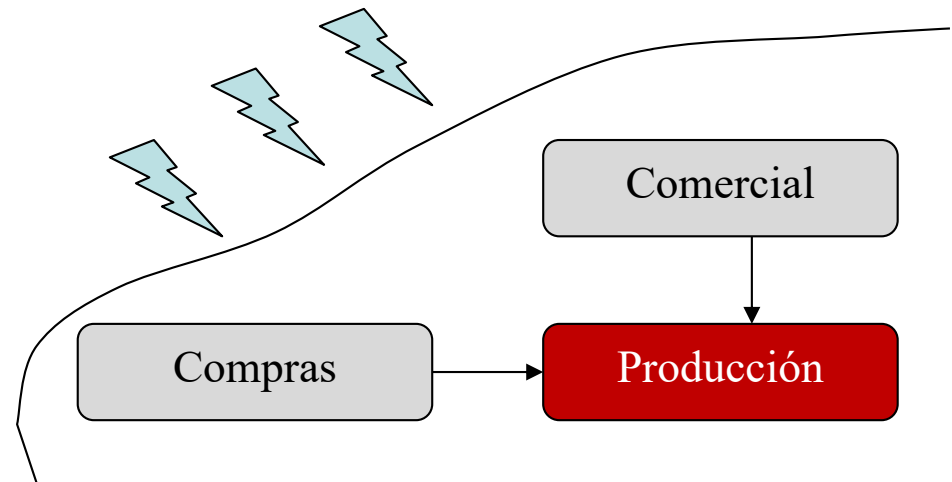
- Aprovisionamientos y Gestión de Stock
 - **Enfoque tradicional**
 - Algunas **características** del enfoque tradicional son:
 - Mercados estables
 - Poca variedad de productos
 - Mercados compartimentados, poca oferta
 - Los clientes solo quieren recibir el producto sin preocuparse de cómo es el servicio
 - Según H. Lewis, 1939
 - Los aprovisionamientos son una "interfase" entre la empresa y el mercado de proveedores
 - Aprovisionamientos $\equiv$ Compras
 - Funciones
 - » Anticipar las necesidades de los usuarios
 - » Interpretar la tendencia de precios
 - » Localizar y determinar fuentes fiables de suministro
 - » Negociar con los proveedores



■ Aprovisionamientos y Gestión de Stock

○ Enfoque tradicional (cont.)

- actúan como barrera y protegen el funcionamiento del sistema productivo
- se caracterizan por una relación entre proveedor y cliente marcada por una fuerte competencia entre ambos



- Aprovisionamientos y Gestión de Stock
 - Problemas que afecta al enfoque tradicional
 - Los mercados no son tan estables
 - Aumentan las exigencias de los clientes
 - Disminuye el ciclo de desarrollo del producto



[Video: Gestión de Stocks \(3'\).](#)



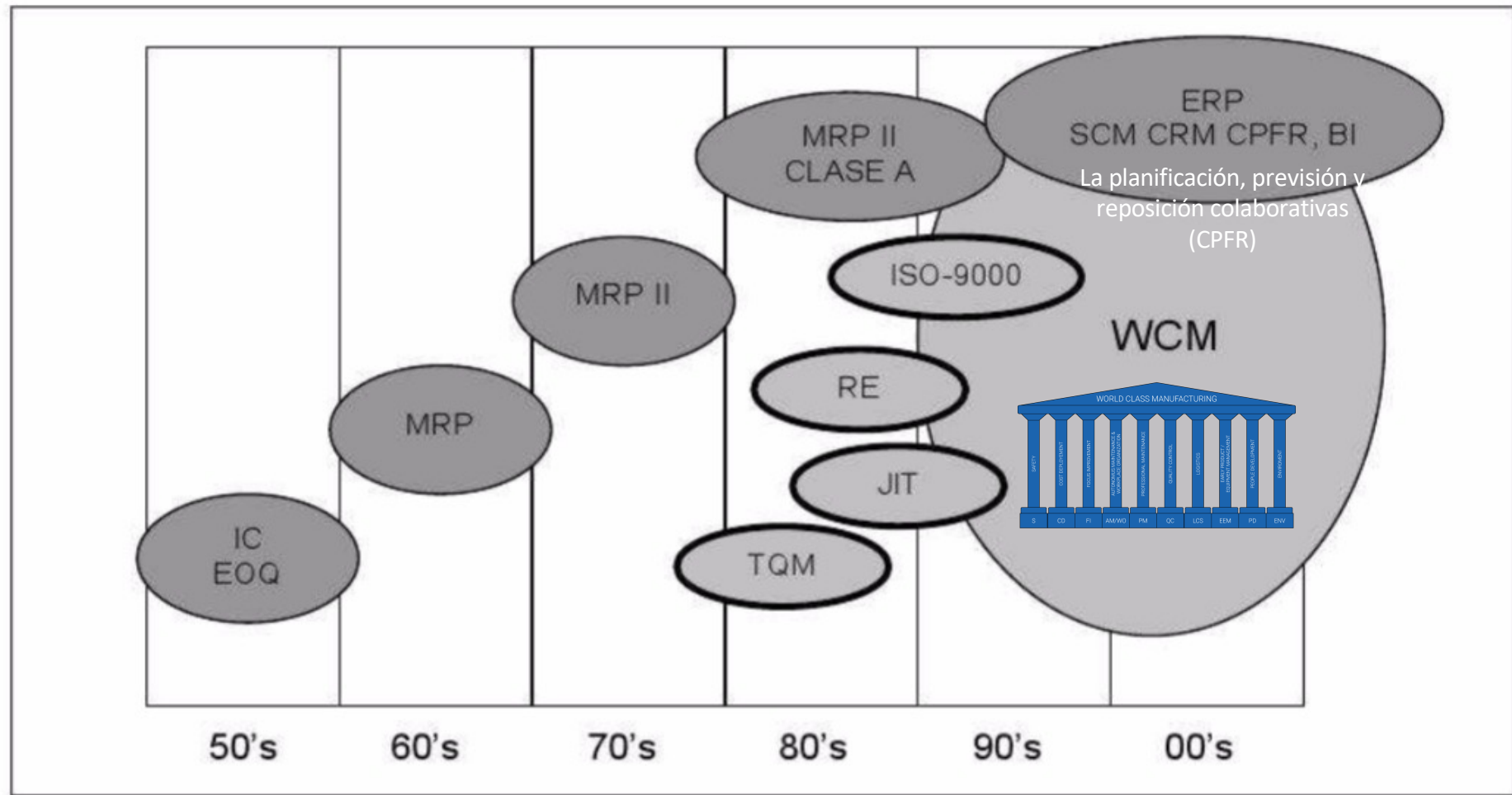


Figura 1. Antecedentes de los ERP

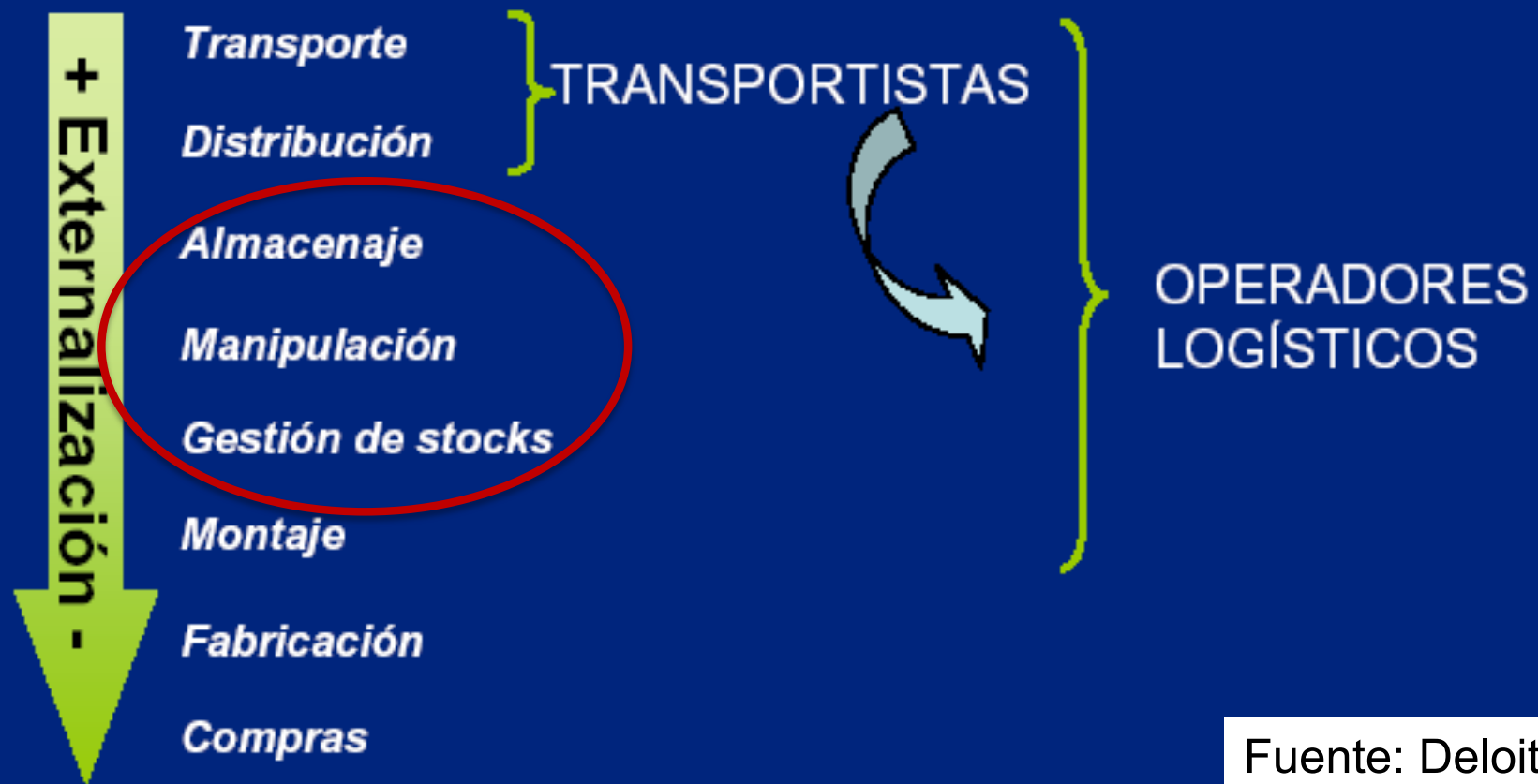
Basado en: Seminario de Logística Integral. Ingeniera Angélica Burbano. Aneiap. Mayo 1999.



- 2000
 - La **logística** representa un papel protagonista
 - Aumenta la variedad de los **canales de distribución**
 - **Servicio al cliente** primordial
 - Aumenta la **subcontratación de actividades logísticas**
- Desafíos y Tendencias
 - Coordinación más allá de la propia empresa
 - Automatización de procesos



- La creciente externalización de actividades en la cadena de suministro es la que impulsa el crecimiento de los operadores logísticos.



Fuente: Deloitte



Operadores Logísticos



- **2020**
 - COVID-19
 - Comercio online

El comercio electrónico mundial alcanza los 26,7 billones de dólares mientras COVID-19 impulsa las ventas en línea

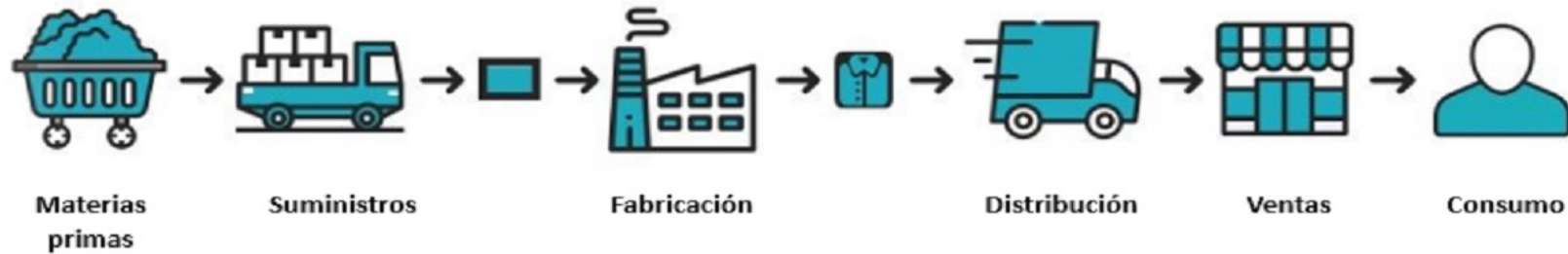
03 mayo 2021

El coronavirus acelera los planes de innovación tecnológica y colaboración logística

LA LOGÍSTICA SERÁ MÁS DIGITAL Y FLEXIBLE TRAS LA PANDEMIA



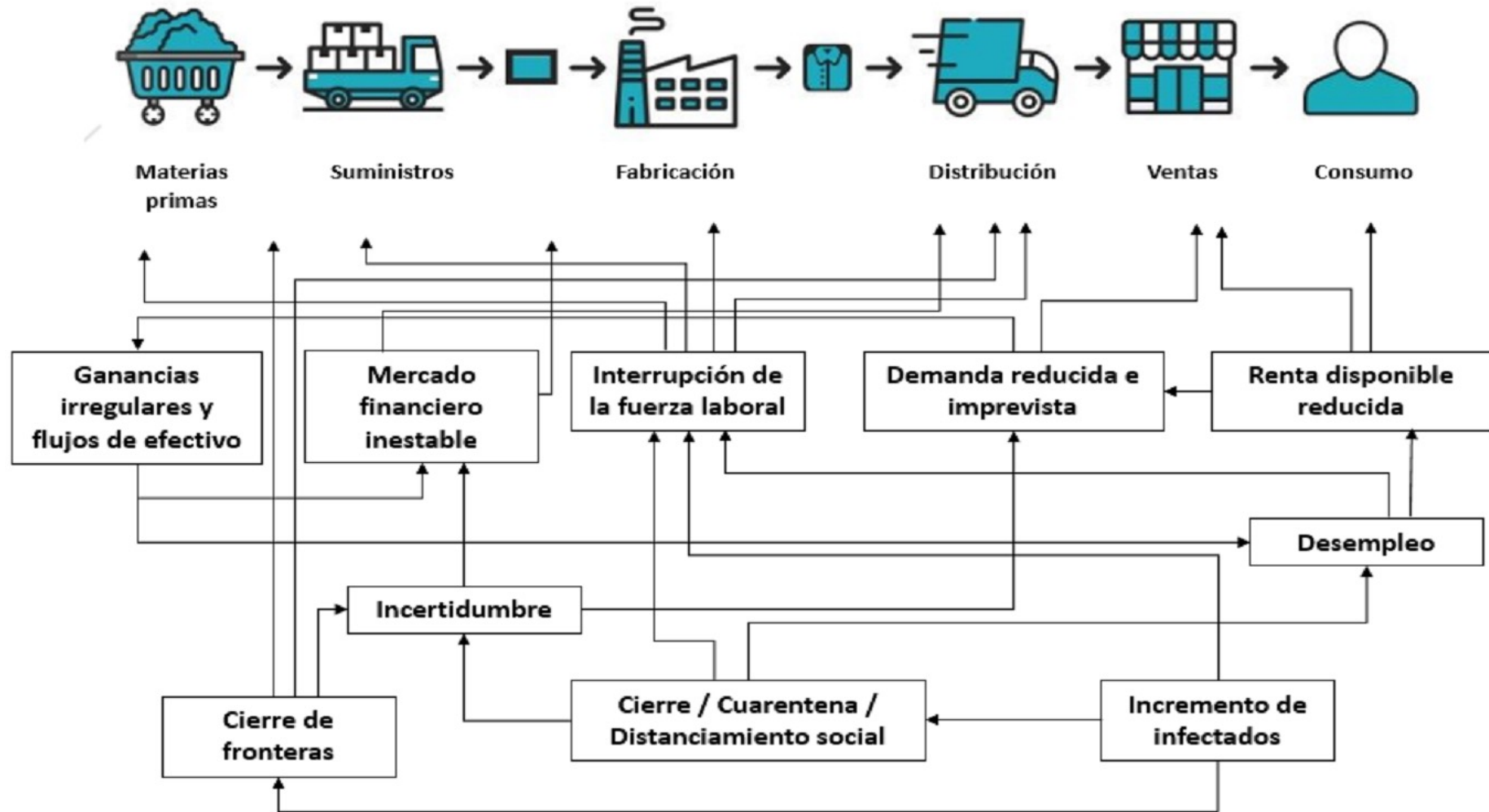
■ COVID-19



¿a qué parte afectó la pandemia?
¿cómo?



COVID-19





3.- Clasificación de los Stock o inventarios



- Definición: (APICS)
 - "Aquellos stocks o artículos usados en *producción* (materias primas y trabajo en curso), actividades de *apoyo* (suministros de mantenimientos, reparación y operativos) y *servicio al cliente* (productos terminados y repuestos)"
- Clasificación
 - Según su función
 - Según su utilización en el proceso de fabricación



Video: Función de Stocks y Tipos de Stocks (6')

■ Según su función

- 1.- Stock por fluctuación,
 - son las existencias que se almacenan debido a que no es posible predecir siempre con exactitud el programa de ventas y producción de un producto determinado. Estas fluctuaciones en la demanda y la fabricación, por lo general, son amortiguadas por el **stock de seguridad**, nombre que se le da al stock por fluctuación.
- 2.- Stock por anticipación,
 - son las existencias almacenadas con anterioridad a una época de grandes ventas, a un programa de promoción o a un periodo de inactividad en la fábrica.
- 3.- Existencias por tamaño de lote,
 - es prácticamente imposible fabricar los artículos al mismo ritmo que se venden, por ello, se obtienen los artículos en mayores cantidades que las necesarias en el momento, creándose así stock por tamaño de lote.
- 4.- Stock por tránsito,
 - son los stocks originados por el desplazamiento necesario de los materiales de un lugar a otro.







Stock por anticipación



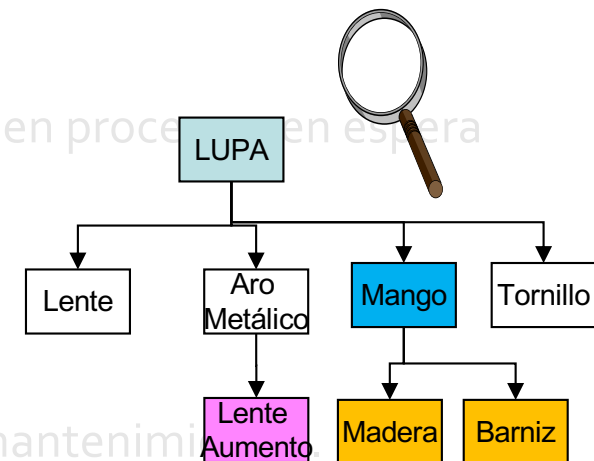
Stock por
tamaño de lote



- Según su utilización en el proceso de fabricación
 - 1.-Materia Prima,
 - utilizadas en la fabricación como se reciben del proveedor.
 - 2.- Componentes,
 - son las piezas o subconjuntos preparados para el montaje final del artículo.
 - 3.-Trabajos o materiales en curso,
 - son los materiales o componentes actualmente en proceso o en espera entre las operaciones de la fábrica.
 - 4.- Productos Acabados,
 - son los artículos o bienes finales.
 - 5.- Piezas de repuesto,
 - necesarias para evitar paradas en los equipos (mantenimiento).
 - 6.- Suministros Industriales,
 - materiales que se emplean en el proceso de fabricación pero no forman parte del artículo final. (agua, disolventes, etc.)
 - 7.- Item de fabricación ajena,
 - aquellos que conviene adquirirlos del exterior en lugar de fabricarlos en la empresa.

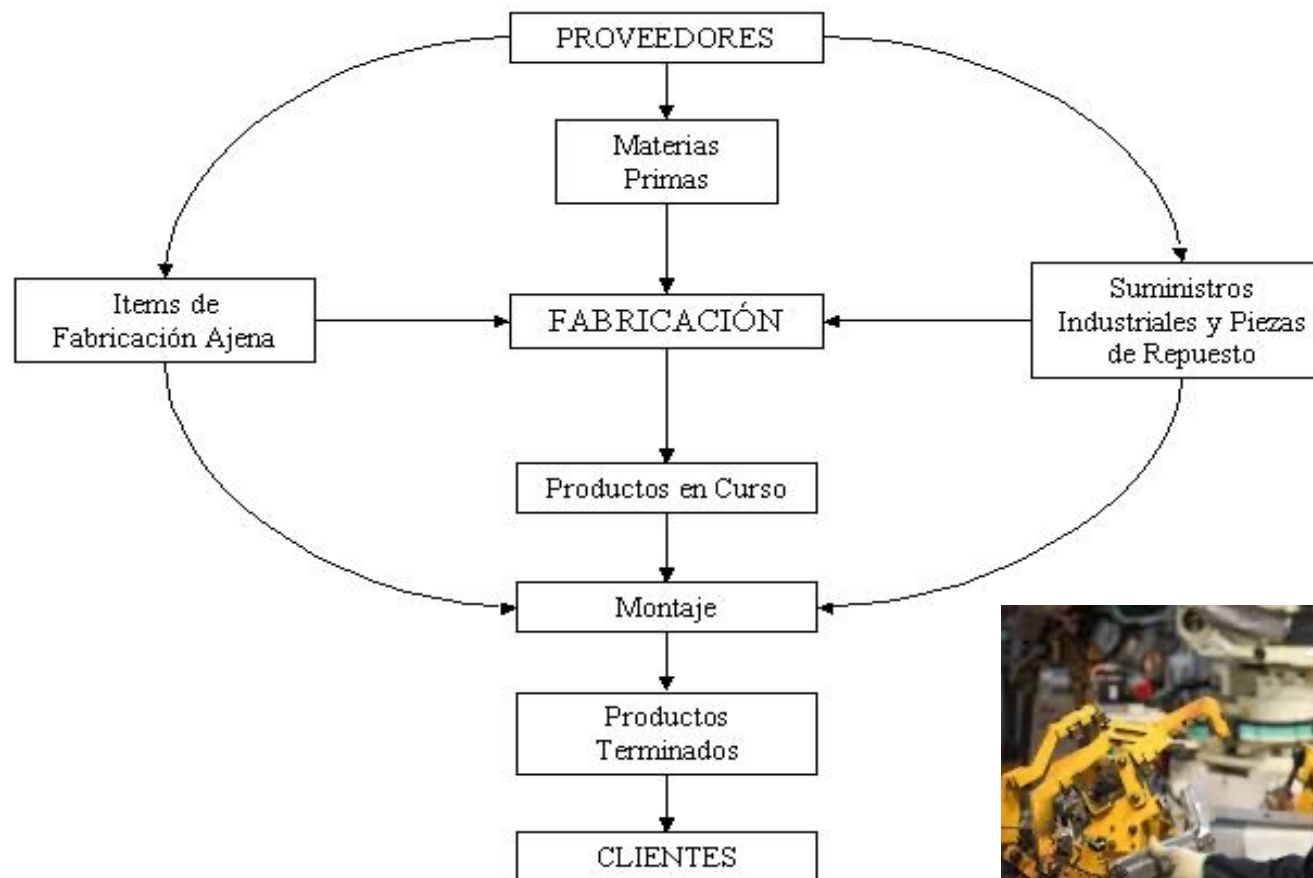


- Según su utilización en el proceso de fabricación
 - 1.-Materia Prima,
 - utilizadas en la fabricación como se reciben del proveedor.
 - 2.- Componentes,
 - son las piezas o subconjuntos preparados para el montaje final del artículo.
 - 3.- Trabajos o materiales en curso,
 - son los materiales o componentes actualmente en proceso en espera entre las operaciones de la fábrica.
 - 4.- Productos Acabados,
 - son los artículos o bienes finales.
 - 5.- Piezas de repuesto,
 - necesarias para evitar paradas en los equipos (mantenimiento).
 - 6.- Suministros Industriales,
 - materiales que se emplean en el proceso de fabricación pero no forman parte del artículo final. (agua, disolventes, etc.)
 - 7.- Item de fabricación ajena,
 - aquellos que conviene adquirirlos del exterior en lugar de fabricarlos en la empresa.



Inventarios y Proceso de Fabricación

[DOM-13] Extracto del cuadro “Tipos básicos de stocks es una empresa fabril”



■ Indice

○ Gestión de Stocks

- 1 Introducción
- 2 Conceptos Básicos. Modelos de Gestión
 - Gestión de Almacenes y Gestión de Stock
 - Aprovisionamientos y Gestión de Stock
 - Gestión de Materiales
- 3 Clasificación de los Stock o inventarios
 - Según su función
 - Según su utilización en el proceso de fabricación
- 4 Clasificación ABC
- 5 Introducción a la Gestión de Stock
 - La Demanda
 - Los Costes
 - Los Plazos
 -
- 6 Gestión de Stock con Demanda Independiente
- 7 Modelos Deterministas de Gestión de Stock
 - EOQ clásico
 - EOQ con descuentos por cantidad
 - EOQ con escasez planificada





4.- Clasificación ABC



- ¿Todos los artículos de una empresa necesitan un control eficiente y estricto de stocks?
- ¿puedo clasificarlos?



¿Productos que son **importantes** y, por tanto, requieren un control **estricto**?

¿Productos de **menor importancia**, pero que, aun así, deben gestionarse con un nivel de **control medio**?

¿Productos de **menor importancia** y requieren **bajo control**?



■ Método 80-20 o Análisis de Pareto.

- Clasifica los artículos del inventario según su importancia de acuerdo a un determinado criterio
- Se basa en el fenómeno económico observado por Pareto, que consiste en que **unos pocos artículos** usualmente **corresponden** a la **mayor parte del valor**.
- Separa los Stocks en tres grupos usando el criterio seleccionado (valor, beneficios, ventas, etc.)



■ Método 80-20 o Análisis de Pareto.

• *Criterio valor: procedimiento:*

- PASO 1: Se multiplica el valor Unitario del Artículo por la previsión de su utilización para el año (consumo anual), para cada uno de los ítems.
- PASO 2: Se ordenan y se enumeran de mayor a menor valor anual.

- PASO 3: Se calcula el porcentaje que cada ítem representa sobre la cifra del Valor anual total.

Artículo	Consumo anual (uds)	Valor unitario	Valor monetario anual
PT001	97.500	1.100	107.250.000
PT002	20.000	1.500	30.000.000
PT003	120.000	1.200	144.000.000
PT004	50.000	1.600	80.000.000
PT005	40.000	700	28.000.000
PT006	8.000	800	6.400.000
PT007	1.000	500	500.000
PT008	5.000	400	2.000.000
PT009	1.000	1.400	1.400.000
PT010	1.500	600	900.000
			400.450.000



PASO 1

Artículo	Consumo anual (uds)	Valor unitario	Valor monetario anual
PT001	97.500	1.100	107.250.000
PT002	20.000	1.500	30.000.000
PT003	120.000	1.200	144.000.000
PT004	50.000	1.600	80.000.000
PT005	40.000	700	28.000.000
PT006	8.000	800	6.400.000
PT007	1.000	500	500.000
PT008	5.000	400	2.000.000
PT009	1.000	1.400	1.400.000
PT010	1.500	600	900.000
			400.450.000

•Procedimiento:

- PASO 1: Se multiplica el valor Unitario del Artículo por la previsión de su utilización para el año, para cada uno de los ítems.
- PASO 2: Se ordenan y se enumeran de mayor a menor valor anual y se calcula el valor acumulado.
- PASO 3: Se calcula el porcentaje que dichos valores anuales representan sobre la cifra del Valor Anual Total y el Porcentaje Acumulado.

PASO 2

Artículo	Valor monetario anual	Valor monetario acumulado
PT003	144.000.000	144.000.000
PT001	107.250.000	251.250.000
PT004	80.000.000	331.250.000
PT002	30.000.000	361.250.000
PT005	28.000.000	389.250.000
PT006	6.400.000	395.650.000
PT008	2.000.000	397.650.000
PT009	1.400.000	399.050.000
PT010	900.000	399.950.000
PT007	500.000	400.450.000



PASO 1

Artículo	Consumo anual (uds)	Valor unitario	Valor monetario anual
PT001	97.500	1.100	107.250.000
PT002	20.000	1.500	30.000.000
PT003	120.000	1.200	144.000.000
PT004	50.000	1.600	80.000.000
PT005	40.000	700	28.000.000
PT006	8.000	800	6.400.000
PT007	1.000	500	500.000
PT008	5.000	400	2.000.000
PT009	1.000	1.400	1.400.000
PT010	1.500	600	900.000
			400.450.000

Procedimiento:

- PASO 1: Se multiplica el valor Unitario del Artículo por la previsión de su utilización para el año, para cada uno de los ítems.
- PASO 2: Se ordenan y se enumeran de mayor a menor valor anual y se calcula el valor acumulado.
- PASO 3: Se calcula el porcentaje que dichos valores anuales representan sobre la cifra del Valor Anual Total y el Porcentaje Acumulado.

PASO 2

Artículo	Valor monetario anual	Valor monetario acumulado
PT003	144.000.000	144.000.000
PT001	107.250.000	251.250.000
PT004	80.000.000	331.250.000
PT002	30.000.000	361.250.000
PT005	28.000.000	389.250.000
PT006	6.400.000	395.650.000
PT008	2.000.000	397.650.000
PT009	1.400.000	399.050.000
PT010	900.000	399.950.000
PT007	500.000	400.450.000

$$251.250.00 = 107.250.000 + 144.000.000$$



PASO 1

Artículo	Consumo anual (uds)	Valor unitario	Valor monetario anual
PT001	97.500	1.100	107.250.000
PT002	20.000	1.500	30.000.000
PT003	120.000	1.200	144.000.000
PT004	50.000	1.600	80.000.000
PT005	40.000	700	28.000.000
PT006	8.000	800	6.400.000
PT007	1.000	500	500.000
PT008	5.000	400	2.000.000
PT009	1.000	1.400	1.400.000
PT010	1.500	600	900.000
			400.450.000

•Procedimiento:

- PASO 1: Se multiplica el valor Unitario del Artículo por la previsión de su utilización para el año, para cada uno de los ítems.
- PASO 2: Se ordenan y se enumeran de mayor a menor valor anual y se calcula el valor acumulado.
- PASO 3: Se calcula el porcentaje que dichos valores anuales representan sobre la cifra del Valor Anual Total y el Porcentaje Acumulado.

PASO 2

Artículo	Valor monetario anual	Valor monetario acumulado
PT003	144.000.000	144.000.000
PT001	107.250.000	251.250.000
PT004	80.000.000	331.250.000
PT002	30.000.000	361.250.000
PT005	28.000.000	389.250.000
PT006	6.400.000	395.650.000
PT008	2.000.000	397.650.000
PT009	1.400.000	399.050.000
PT010	900.000	399.950.000
PT007	500.000	400.450.000

$$331.250.00 = 80.000.000 + 251.250.000$$



PASO 1

Artículo	Consumo anual (uds)	Valor unitario	Valor monetario anual
PT001	97.500	1.100	107.250.000
PT002	20.000	1.500	30.000.000
PT003	120.000	1.200	144.000.000
PT004	50.000	1.600	80.000.000
PT005	40.000	700	28.000.000
PT006	8.000	800	6.400.000
PT007	1.000	500	500.000
PT008	5.000	400	2.000.000
PT009	1.000	1.400	1.400.000
PT010	1.500	600	900.000
			400.450.000

•Procedimiento:

- PASO 1: Se multiplica el valor Unitario del Artículo por la previsión de su utilización para el año, para cada uno de los ítems.
- PASO 2: Se ordenan y se enumeran de mayor a menor valor anual.
- PASO 3: Se calcula el porcentaje que dichos valores anuales representan sobre la cifra del Valor Anual Total y el Porcentaje Acumulado.

PASO 2

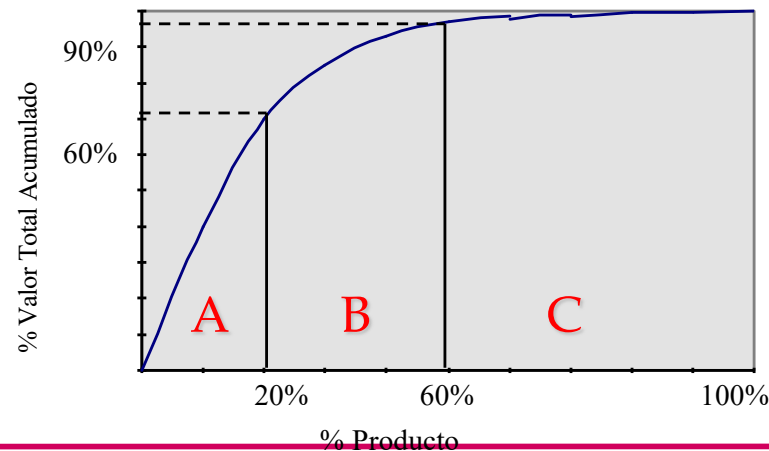
PASO 3

Artículo	Valor monetario anual	Valor monetario acumulado	Porc. Valor monetario acumulado	Clasificación
PT003	144.000.000	144.000.000	$144.000.000/400.450.000 \times 100$	36,0% A
PT001	107.250.000	251.250.000	$251.250.000/400.450.000 \times 100$	62,7% A
PT004	80.000.000	331.250.000	$331.250.000/400.450.000 \times 100$	82,7% A
PT002	30.000.000	361.250.000		90,2% B
PT005	28.000.000	389.250.000		97,2% B
PT006	6.400.000	395.650.000		98,8% C
PT008	2.000.000	397.650.000		99,3% C
PT009	1.400.000	399.050.000		99,7% C
PT010	900.000	399.950.000		99,9% C
PT007	500.000	400.450.000	100,0%	C

Estos cálculos permiten posteriormente agrupar los artículos en las categorías A, B y C, según su importancia económica dentro del inventario.



- **Grupo A:** Un pequeño porcentaje de ítems del principio de la lista (10-20%) representan un elevado porcentaje acumulado del valor anual (60-80%)
- **Grupo B:** Otro pequeño porcentaje intermedio de la lista (20-30%) está asociado a un valor porcentual también intermedio (20-30%).
- **Grupo C:** Un numeroso conjunto de artículos (50-60%) al final de la lista representa un reducido porcentaje del valor anual acumulado (5-10 %).



- La clasificación ABC, ¿siempre se aplica sobre el valor económico? ¿Se puede aplicar para otro criterio de clasificación?

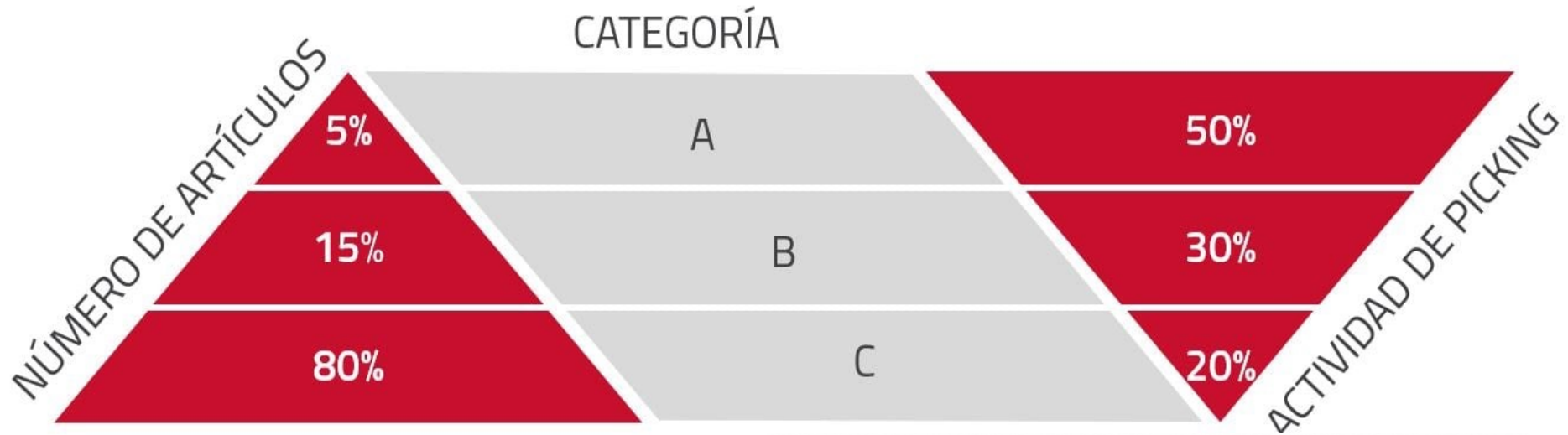


Otras aplicaciones del método ABC en almacén

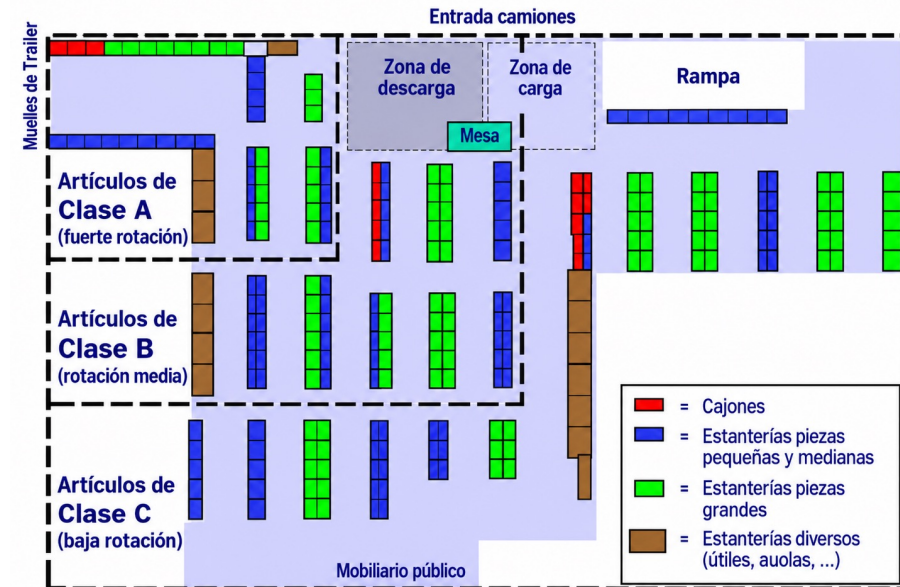
- La **zonificación del almacén** clasificará las categorías de productos como más o menos accesibles **según su rotación**.
 - Por ejemplo, en la clasificación ABC, **los artículos con mayor rotación**, categoría A, se colocarán en una zona con mayor disponibilidad **facilitando así el acceso a ellos y permitiendo optimizar los flujos de trabajo**.



4.- Clasificación ABC



El esquema ilustra una posible distribución donde el 5% de los productos con más rotación corresponden al 50% del peso del total del proceso de picking o recogida de productos.



Máster Universitario en Ingeniería Informática

Asignatura: Logística y Servicios

